

Taller 8 Modelos Digitales de Elevacion

Wilder Clavijo, Nicolas Piracun, Suly Gonzalez y Maria Jose Duarte H

Zona de estudio

Este ejercicio se realizó para el municipio de Ipiales, ubicado en el departamento de Nariño.

Adquisición de datos

Se realizo la adquisición de datos desde Google Earth Engine con el siguiente código

```
// Cargar dataset de divisiones administrativas var gaul = ee.FeatureCollection("FAO/
GAUL/2015/level2");

// Filtrar Colombia var colombia = gaul.filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Colombia'));

// Filtrar municipio de Ipiales var ipiales = colombia.filter(ee.Filter.eq('ADM2_NAME', 'Ipiales'));

// Mostrar municipio Map.addLayer(ipiales, {}, "Ipiales"); Map.centerObject(ipiales, 10);

// Cargar MDE SRTM var srtm = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003");

// Recortar DEM al municipio var mde_clip = srtm.clip(ipiales);

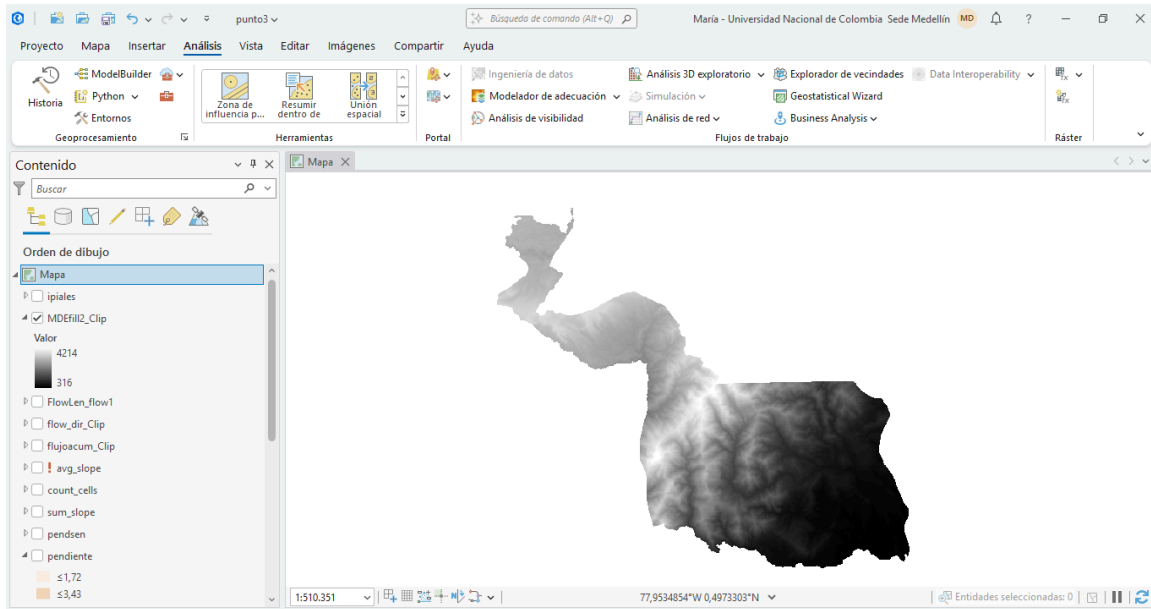
// Visualizar DEM Map.addLayer( mde_clip, {min:2500, max:3500, palette:['blue','green','yel-
low','brown','white']}, "MDE Ipiales" );

// Exportar en MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional Export.image.toDrive({ image: mde_clip,
description: "MDE_Ipiales_MAGNA", folder: "GEE", fileNamePrefix: "MDE_Ipiales_MAGNA",
scale: 30, region: ipiales.geometry(), crs: "EPSG:9377", maxPixels: 1e13, fileFormat: "GeoTIFF" });
```

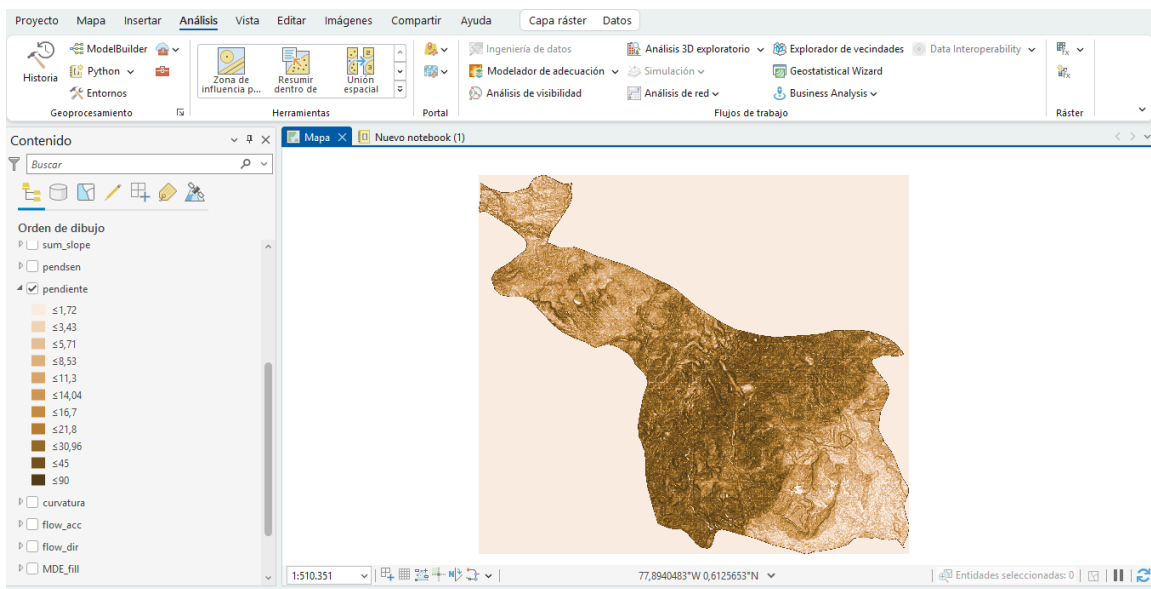
Procesamiento espacial

Para las variables determinadas primero se realizó el procesamiento de fill del DEM descargado con el objetivo de completar y corregir depresiones y sumideros. Para cada variable se aplicaron rampas de color específicas para facilitar la comprensión de los resultados.

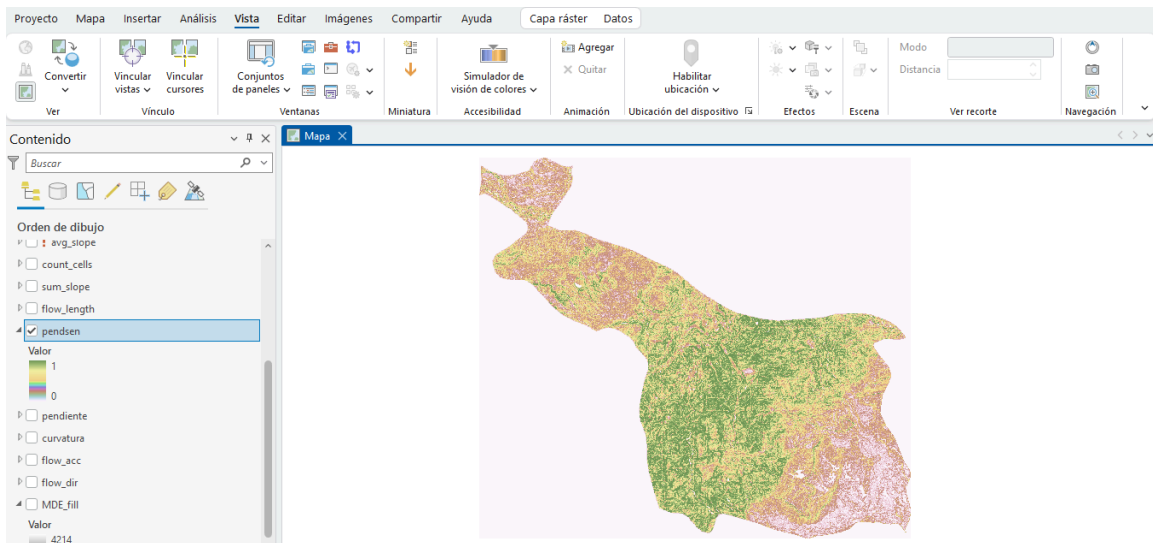
Mapa Fill



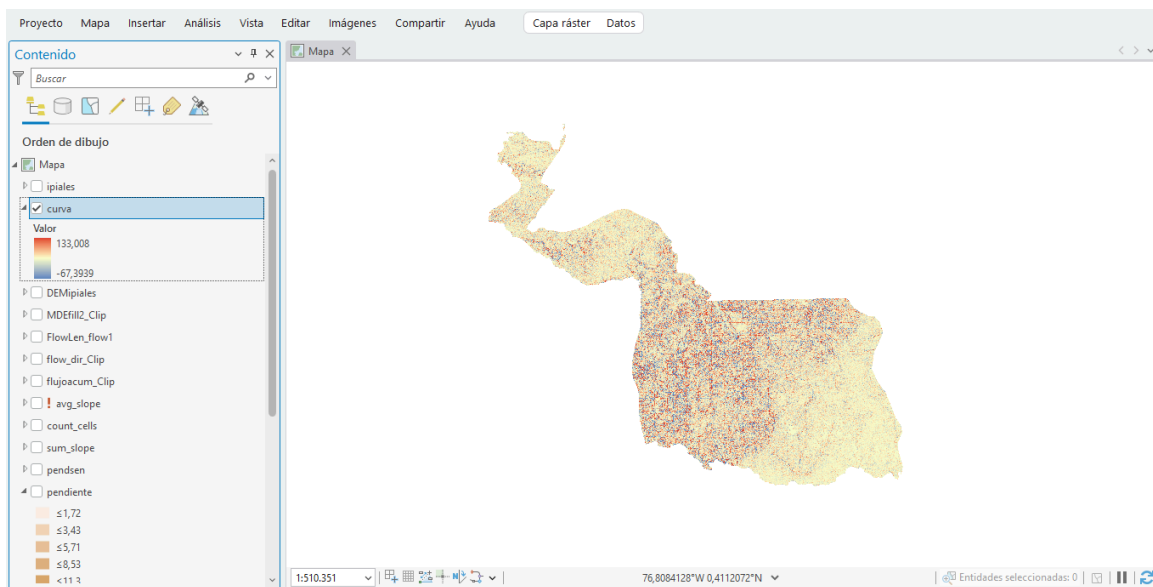
Pendiente: Indica el ángulo que se forma entre la superficie del terreno y la horizontal.



Pendiente senoidal: Calculada a partir de la pendiente en grados, corresponde al seno del producto de la pendiente por la constante 2.

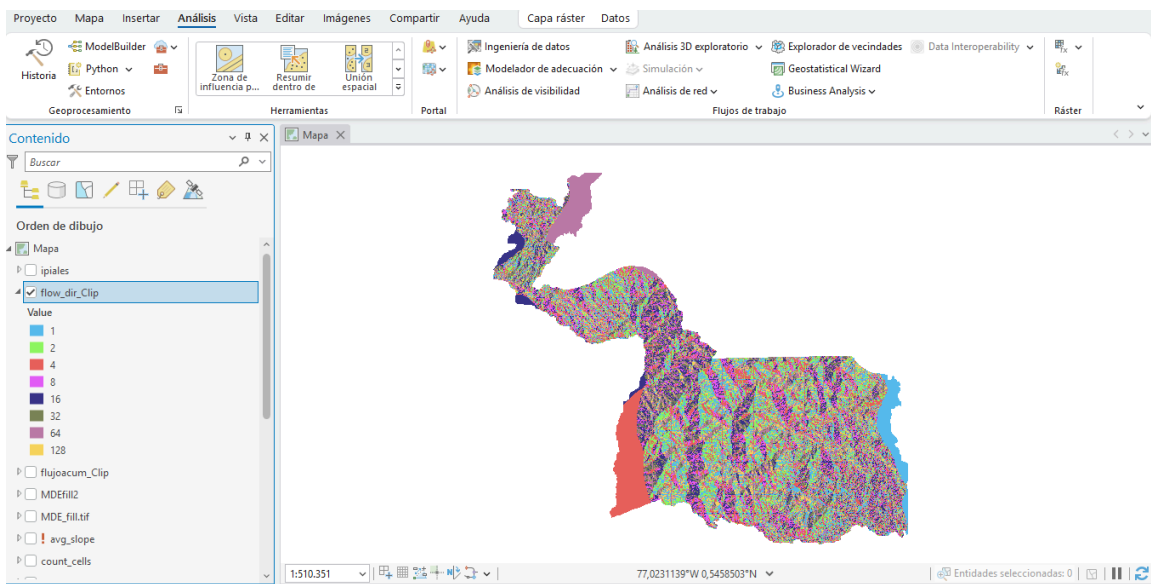


Curvatura: Indica el grado de convexidad o concavidad del terreno.

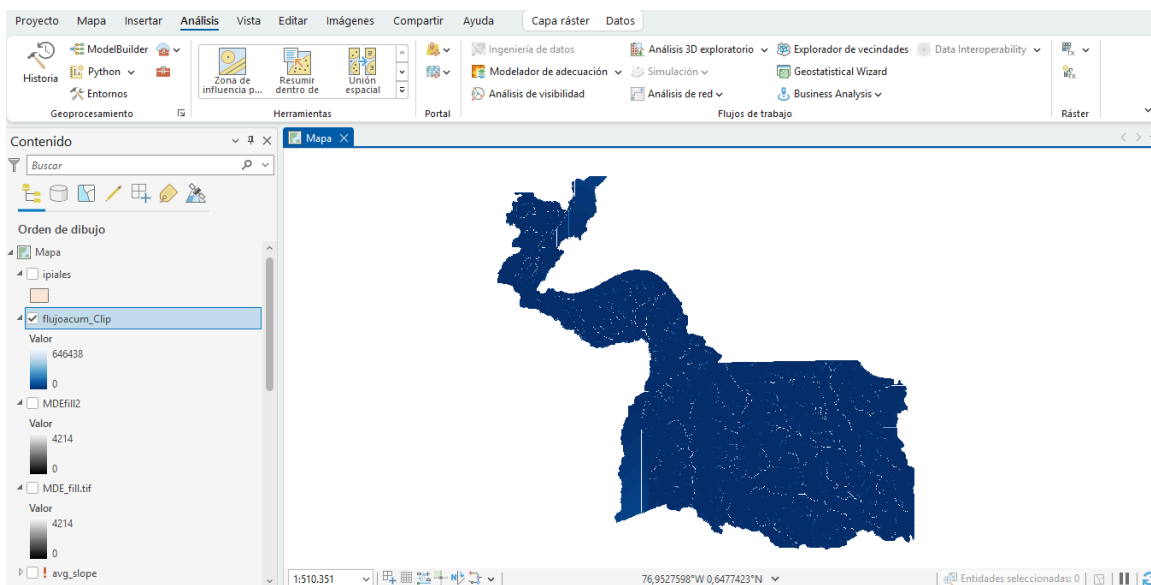


Valores negativos (azul) indican superficies concavas, valores positivos indican superficies convexas (rojos) y valores cercanos a cero representan superficies planas (blanco)

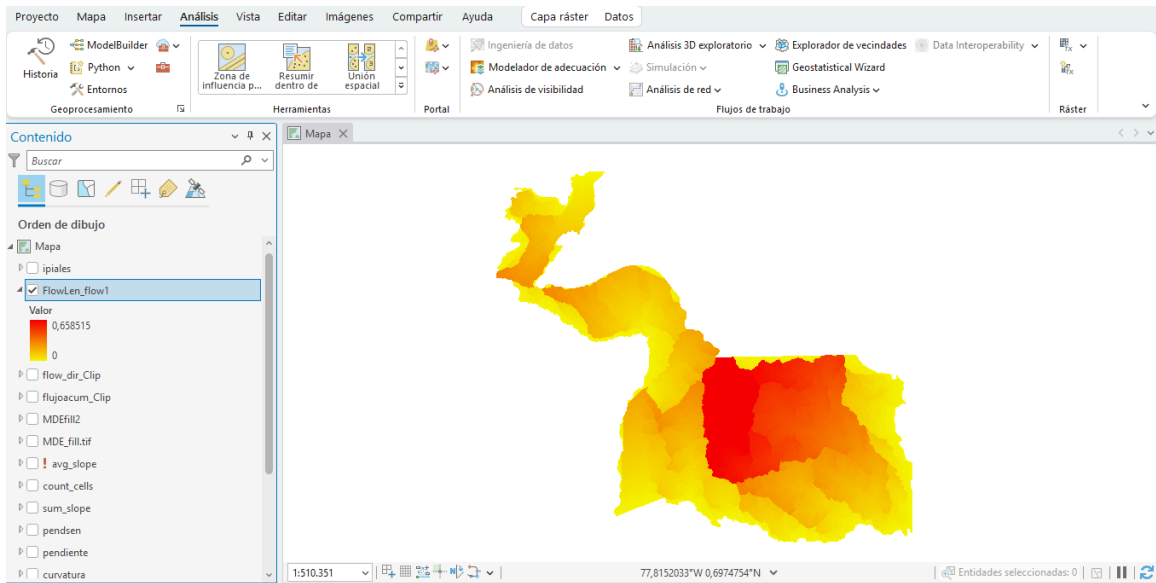
Dirección de flujo: este es un raster categorico o discreto que indica hacia cuál celda se desplaza el agua según la pendiente máxima del terreno.



Acumulación de flujo: Esta representa la cantidad de celdas que aportan escorrentía hacia una ubicación, es decir, muestra las zonas de cauces y drenaje.



Longitud del flujo aguas abajo: Es la distancia recorrida por el agua siguiendo la dirección natural del flujo en la zona de estudio.



Análisis comparativo

Para este análisis se utilizaron como referencias las variables curvatura y longitud de flojo entre ArcGIS y SAGA GIS. Para al dirección de flujo SAGA presentó una distribución de flujo más detallada en zonas de pendiente compleja y ARGIS mostró resultados menos detallados pero más fáciles de procesar. Para la curvatura, se presentaron valores más extremos en ArcGIS y una representación más suave en SAGA. En eficiencia computacional ArcGIS mostró un procesamiento más estable y rápido con tiempos de procesamiento menores.